

Base de Datos (ATDF103)

Informe Proyecto N.º1

Semana: 5

Sumativa: 2

Aprendizaje esperado:

2. Modelar la información para el diseño eficiente de una base de datos relacional en escenarios específicos.

Indicadores de logro:

- 2.1 Utilizan tipos de atributos, relaciones, entidades de un modelo de datos relacional en una problemática dada.
- 2.2 Representan problemáticas desde el punto de vista de los datos utilizando modelo Entidad-Relación (E/R).
- 2.3 Emplean restricciones al modelo relacional garantizando la integridad de los datos almacenados en la base de datos.
- 2.4 Modelan bases de datos relacionales que cumplan con las reglas de transformación.
- 2.5 Modelan bases de datos relacionales que eliminen dependencias funcionales y transitivas utilizando teoría de normalización.

Instrucciones generales

Lee con atención la experiencia de aprendizaje situado y la rúbrica correspondiente.

1. Lee comprensivamente los recursos de aprendizaje considerados durante la unidad.
2. De manera grupal se deberá desarrollar la primera fase del proyecto asociado a generar el correspondiente modelo a base relacional.

Te recordamos que contarás con la posibilidad de plantear tus consultas respecto de los contenidos tratados en el foro “Consultas al docente”, que estará abierto durante toda la semana.

Esta es una instancia de evaluación **sumativa, con calificación, que pondera un 15% de la nota final.**

Instrucciones específicas (asociadas a la tarea en específico)

1. Describir claramente al menos cinco reglas de negocio que definen cómo se gestionan los datos y las restricciones aplicables en el contexto del modelo propuesto.
2. Identificar todas las entidades necesarias, clasificándolas correctamente como regulares, débiles o asociativas.
3. Diseñar los atributos necesarios para cada entidad, asegurándose que los atributos sean diseñados correctamente y sean suficientes para caracterizar a cada entidad.
4. Proponer atributos simples, obligatorios, opcionales, compuestos, multivaluados y derivados que enriquezcan la propuesta semántica del modelo.
5. Identificar correctamente las asociaciones de distintos grados con verbos consistentes al lenguaje de negocios.

6. Proponer las cardinalidades de las asociaciones de forma adecuada, en consistencia con las reglas de negocio.
7. Aplicar el concepto de especialización/generalización, utilizando los conceptos de totalidad/parcialidad disyunción/solapamiento y ocupando atributos no redundantes entre tipos.
8. Convertir el modelo entidad-relación extendido en un modelo relacional utilizando las reglas de transformación adecuadas para dicho fin.
9. Realizar la normalización de todas las tablas del modelo hasta 3FN.
10. Realizar el modelo relacional, identificando tipo de datos, claves primarias y foráneas.
11. Cuidar ortografía y redacción.
12. Respetar los aspectos formales solicitados.

Aspectos formales

- Se debe entregar el archivo en **formato Word/pdf** usando el entregable, el cual no debe superar las **8 páginas** tamaño carta, incluida la portada y la bibliografía en formato **APA** (en caso de tener dudas, consultar el apartado Bibliografía en el menú del curso).
- Para textos utilizar letra Arial o Calibri, tamaño 11, interlineado 1,15 y márgenes justificados por defecto en ambos lados.
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: **vtidf103_s7grupo1**. **No debe incluir tildes ni símbolos ni letra “ñ”, con un solo guion medio o bajo, y no superar los 20 caracteres.**
- Si se detecta plagio en el trabajo será calificado, automáticamente, con nota mínima.
- Esta evaluación es grupal. Completa el entregable que se adjunta y luego envíalo a través del buzón de entrega correspondiente. Para esto:
 - a) Deben dirigirse a la sección “Entrega de actividad”.
 - b) 1 integrante del grupo deberá enviar el archivo final.
 - c) Hagan clic en “Examinar mi equipo”.
 - d) Adjunten el archivo con la tarea (del grupo).
- **El documento deberá ser entregado durante la semana en curso.**

A continuación, revisen la rúbrica asociada a la evaluación:

Rúbrica de evaluación

CRITERIOS DE CALIDAD	NIVELES DE LOGRO			
	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	INSUFICIENTE / NO ENTREGA / NO CUMPLE
Reglas de negocio. 9 puntos	Identifica cinco reglas de negocio que permiten establecer los límites y el alcance del modelo de forma correcta y consistente.	Identifica cuatro de las reglas de negocio de forma correcta y consistente.	Identifica tres o menos reglas de negocio consistentes.	No identifica reglas de negocio o son incorrectas.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Entidades regulares, débiles o asociativas. 15 puntos	Identifica todas las entidades regulares, débiles o asociativas acorde a la problemática entregada.	Identifica un 60% de las entidades regulares, débiles o asociativas acorde a la problemática entregada.	Identifica un 50% de las entidades regulares, débiles o asociativas sin concordancia con la problemática entregada.	No identifica entidades o son incorrectas.
	15 puntos	10 puntos	5 puntos	0 puntos
Identificación de atributos. 9 puntos	Identifica todos los atributos que permiten caracterizar correctamente a las entidades y almacenar los de interés.	Identifica un 60% de los atributos que permiten caracterizar correctamente a las entidades y almacenar los de interés.	Identifica un 50% de los atributos que permiten caracterizar correctamente a las entidades y almacenar los de interés.	No identifica atributos o son incorrectos.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Propuesta de atributos simples, obligatorios, opcionales, compuestos, multivaluados y derivados. 6 puntos	Propone atributos simples, obligatorios, opcionales, compuestos, multivaluados y derivados que enriquezcan la propuesta semántica del modelo.	Propone atributos simples, obligatorios, opcionales y compuestos que enriquezcan la propuesta semántica del modelo.	Propone atributos simples y obligatorios que enriquezcan la propuesta semántica del modelo.	No propone atributos o son incorrectos.
	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos
Identificación de asociaciones de distintos grados. 6 puntos	Identifica correctamente todas las asociaciones de distintos grados con verbos consistentes al lenguaje de negocios.	Identifica correctamente un 60% de las asociaciones de distintos grados con verbos consistentes al lenguaje de negocios.	Identifica correctamente un 50% de las asociaciones de distintos grados, pero sin verbos consistentes al lenguaje de negocios.	No identifica asociaciones o son incorrectas.
	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos

Propuesta de cardinalidades de asociaciones. 9 puntos	Propone todas las cardinalidades de las asociaciones de forma adecuada, en consistencia con las reglas de negocio.	Propone todas las cardinalidades de las asociaciones de forma adecuada, pero sin consistencia con las reglas de negocio.	Propone algunas de las cardinalidades de las asociaciones de forma poco clara y sin consistencia con las reglas de negocio.	No propone cardinalidades o son incorrectas.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Aplicación concepto de especialización/generalización, utilizando los conceptos de totalidad/parcialidad disyunción/solapamiento. 9 puntos	Aplica correctamente el concepto de especialización/generalización, utilizando los conceptos de totalidad/parcialidad disyunción/solapamiento y ocupando atributos no redundantes entre tipos.	Aplica correctamente el concepto de especialización/generalización, utilizando los conceptos de totalidad/parcialidad disyunción/solapamiento	Aplica el concepto de especialización/generalización, pero no utiliza correctamente los conceptos de totalidad/parcialidad disyunción/solapamiento	No aplica especialización/generalización o es incorrecta.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Convertir modelo entidad relación. 15 puntos	Convierte completamente el modelo entidad relación extendido en un modelo relacional utilizando las reglas de transformación adecuadas para dicho fin.	Convierte parcialmente el modelo entidad relación extendido en un modelo relacional utilizando las reglas de transformación adecuadas para dicho fin.	Convierte parcialmente el modelo entidad relación extendido en un modelo relacional, pero no utiliza correctamente las reglas de transformación adecuadas para dicho fin.	No realiza la conversión o es incorrecta.
	15 puntos	10 puntos	5 puntos	0 puntos
Normalización de tablas del modelo. 9 puntos	Se normalizan completa y correctamente todas las tablas del modelo hasta 3FN.	Se normalizan parcialmente y con 3 o más errores las tablas del modelo hasta 3FN.	Se normalizan parcialmente y con 2 o más errores las tablas del modelo 1FN o 2FN con muchos errores.	No se realiza la normalización o es incorrecta.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos
Desarrollo de modelo relacional, identificando tipo de datos claves primarias y foráneas. 9 puntos	Realiza completamente el modelo relacional, identificando tipo de datos claves primarias y foráneas.	Realiza parcialmente el modelo relacional, identificando tipo de datos claves primarias y foráneas.	Realiza parcialmente el modelo relacional, identificando con errores el tipo de datos claves primarias y foráneas.	No realiza el modelo relacional o es incorrecto.
	9 puntos	6 puntos	3 puntos	0 puntos

Ortografía 6 puntos	El producto entregado no posee errores ortográficos ni gramaticales.	El producto entregado posee hasta 3 errores ortográficos y/o gramaticales.	El producto entregado posee entre 4 y 6 errores ortográficos y/o gramaticales.	El producto entregado posee 7 o más errores ortográficos y/o gramaticales.
	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos
Cumplimiento de aspectos formales Letra Calibri o Arial, tamaño 11, con Interlineado 1,15 y márgenes justificados por defecto en ambos lados. 6 puntos	Cumple con todos los aspectos formales solicitados.	Presenta el informe obviando uno de los aspectos formales solicitados.	Presenta el informe obviando 2 de los aspectos formales solicitados.	Presenta el informe obviando 3 o más de los aspectos formales solicitados.
	6 puntos	4 puntos	2 puntos	0 puntos